

PRICING_STRATEGY_YSH

Estratégia de Precificação Inteligente - YSH Solar Platform

Versão: 1.0.0

Data: 14 de Outubro de 2025

Autor: YSH Strategy Team



Visão Geral

Este documento detalha as estratégias de precificação dinâmica, margens inteligentes e fees operacionais da plataforma YSH Solar, incluindo regras de pricing multi-distribuidor e otimização de margens por contexto de venda.

1. Pricing Inteligente Multi-Distribuidor

1.1 Score de Competitividade

Algoritmo de Classificação de Preços:

```
interface PriceScore {  
  score: 'excellent_deal' | 'good_price' | 'average' | 'expensive';  
  delta: number; // Diferença percentual vs melhor preço  
  recommendation: string;  
}  
  
function calculatePriceScore(  
  productPrice: number,  
  bestPrice: number,  
  worstPrice: number  
): PriceScore {  
  const delta = ((productPrice - bestPrice) / bestPrice) * 100;
```

```

if (delta <= 2) return {
  score: 'excellent_deal',
  delta,
  recommendation: 'Excelente oportunidade - comprar agora'
};

if (delta <= 5) return {
  score: 'good_price',
  delta,
  recommendation: 'Bom preço - considerar compra'
};

if (delta <= 10) return {
  score: 'average',
  delta,
  recommendation: 'Preço médio - avaliar alternativas'
};

return {
  score: 'expensive',
  delta,
  recommendation: 'Preço alto - negociar ou aguardar'
};
}

```

1.2 Estratégia de Markup Dinâmico

Regra de Negócio RN-PRICING-001:

```

function calculateDynamicMarkup(priceScore: string, baseMarkup:
number): number {
  const markupStrategy = {
    'excellent_deal': baseMarkup + 5, // 25% → 30% (preço imbatível)
    'good_price': baseMarkup + 2, // 25% → 27% (ainda
competitivo)
    'average': baseMarkup - 3, // 25% → 22% (reduzir para
competir)
    'expensive': baseMarkup - 8 // 25% → 17% (margem mínima)
  };
}

```

```
    return markupStrategy[priceScore] || baseMarkup;
}
```

Exemplo Prático:

Produto	Custo NeoSolar	Score	Markup Base	Markup Dinâmico	Preço Final	Margem
Painel 550W	R\$ 508	excellent_deal	25%	30%	R\$ 660	R\$ 152 (30%)
Inversor 5kW	R\$ 3.200	good_price	25%	27%	R\$ 4.064	R\$ 864 (27%)
Estrutura 10p	R\$ 850	average	25%	22%	R\$ 1.037	R\$ 187 (22%)
Cabo Solar 6mm	R\$ 4,80	expensive	25%	17%	R\$ 5,62	R\$ 0,82 (17%)

Total Kit Exemplo: Custo R\$ 4.562,80 → Preço R\$ 5.761,62 (26.3% margem média ponderada)

2. Pricing por Canal de Vendas

2.1 Estrutura Multi-Canal

Regra de Negócio RN-PRICING-002:

```
enum SalesChannel {
    DIRECT_B2C = 'direct_b2c',           // Venda direta ao consumidor
    INTEGRATOR_B2B = 'integrator_b2b',   // Integradores parceiros
    DISTRIBUTOR = 'distributor',         // Revendedores
    MARKETPLACE = 'marketplace',         // Marketplaces externos
    WHITELABEL = 'whitelabel'           // Parceiros white-label
}

interface ChannelPricing {
```

```

    baseDiscount: number;    // Desconto base sobre tabela
    volumeBonus: number;     // Bônus adicional por volume
    paymentTerms: number;    // Prazo de pagamento (dias)
    supportLevel: string;     // Nível de suporte incluído
}

const channelPricingRules: Record<SalesChannel, ChannelPricing> = {
  DIRECT_B2C: {
    baseDiscount: 0,
    volumeBonus: 0,
    paymentTerms: 30,
    supportLevel: 'premium'
  },
  INTEGRATOR_B2B: {
    baseDiscount: 15,
    volumeBonus: 5,          // Até +5% por volume
    paymentTerms: 60,
    supportLevel: 'business'
  },
  DISTRIBUTOR: {
    baseDiscount: 20,
    volumeBonus: 3,
    paymentTerms: 75,
    supportLevel: 'standard'
  },
  MARKETPLACE: {
    baseDiscount: 10,
    volumeBonus: 0,
    paymentTerms: 15,        // Marketplace paga rápido
    supportLevel: 'basic'
  },
  WHITELABEL: {
    baseDiscount: 25,
    volumeBonus: 10,         // Até +10% por volume
    paymentTerms: 90,
    supportLevel: 'enterprise'
  }
};

```

2.2 Matriz de Comissões por Canal

Canal	Comissão Vendas	Fee Plataforma	Fee Financeiro	Suporte	Total Fees
Direct B2C	6.5%	0%	2.99%	Incluído	9.49%
Integrator B2B	4%	1.5%	0%	Básico	5.5%
Distributor	0%	2%	0%	Self-service	2%
Marketplace	0%	12-15%	0%	Marketplace	12-15%
White-label	0%	3%	0%	Enterprise	3%

3. Pricing Psicológico e Âncoras

3.1 Estratégia de Ancoragem

Regra de Negócio RN-PRICING-003:

```
interface PricingAnchor {
  showOriginalPrice: boolean;
  discount: number;
  urgencyMessage?: string;
  socialProof?: string;
}

function createPricingAnchor(
  originalPrice: number,
  discountPercent: number
): PricingAnchor {
  return {
    showOriginalPrice: true,
    discount: discountPercent,
    urgencyMessage: discountPercent >= 15
      ? `🔥 Economize R$ ${Math.floor((originalPrice * discountPercent / 100).toFixed(2))}!`
      : undefined,
    socialProof: '✓ 1.247 projetos instalados com este kit'
  }
}
```

```
};  
}
```

Exemplo Visual:

Kit Solar 5 kWp - Residencial Premium
De: R\$ 24.999,00 (preço tabela - âncora)
Por: R\$ 21.249,15 (15% OFF - integrador)
Ou 12x de R\$ 1.770,76 sem juros
 Economize R\$ 3.749,85
✓ 1.247 projetos instalados
 Oferta válida até 31/10/2025

3.2 Preços Psicológicos (Charm Pricing)

Regra de Negócio RN-PRICING-004:

```
function applyCharmPricing(price: number): number {  
  // Arredondar para .99, .95, .90 ou .00 mais próximo  
  const cents = price % 1;  
  const base = Math.floor(price);  
  
  if (cents <= 0.40) return base - 0.01; // R$ 24.999  
  if (cents <= 0.50) return base + 0.49; // R$ 25.049  
  if (cents <= 0.75) return base + 0.95; // R$ 25.095  
  return base + 1; // R$ 25.000  
}  
  
// Aplicação  
const rawPrice = 24_762.37;  
const charmPrice = applyCharmPricing(rawPrice); // R$ 24.999
```

4. Dynamic Pricing por Contexto

4.1 Fatores de Ajuste Dinâmico

Regra de Negócio RN-PRICING-005:

```
interface DynamicPricingFactors {
  timeOfDay: number;      // Horário do dia
  dayOfWeek: number;      // Dia da semana
  seasonality: number;     // Sazonalidade (verão = alta demanda)
  inventory: number;       // Nível de estoque
  competition: number;    // Pressão competitiva
  customerSegment: number; // Segmento do cliente
  urgency: number;        // Urgência da venda
}

function calculateDynamicPrice(
  basePrice: number,
  factors: DynamicPricingFactors
): number {
  let multiplier = 1.0;

  // Horário (18h-21h = pico de navegação, +2%)
  if (factors.timeOfDay >= 18 && factors.timeOfDay <= 21) {
    multiplier += 0.02;
  }

  // Dia da semana (segunda-feira = início de planejamento, -3%)
  if (factors.dayOfWeek === 1) {
    multiplier -= 0.03;
  }

  // Sazonalidade (verão = alta demanda solar, +5%)
  if (factors.seasonality === 'summer') {
    multiplier += 0.05;
  }

  // Estoque (baixo = aumentar preço, +3%)
  if (factors.inventory < 10) {
    multiplier += 0.03;
  } else if (factors.inventory > 100) {
    multiplier -= 0.05; // Excesso = reduzir
  }
}
```

```

// Competição (alta = reduzir preço, -7%)
if (factors.competition === 'high') {
  multiplier -= 0.07;
}

// Segmento (B6 Industrial = preço customizado, -10%)
if (factors.customerSegment === 'B6') {
  multiplier -= 0.10;
}

// Urgência (carrinho abandonado = desconto recuperação, -8%)
if (factors.urgency === 'cart_abandoned') {
  multiplier -= 0.08;
}

return basePrice * multiplier;
}

```

Exemplo Prático:

```

const basePrice = 25_000;

// Cenário 1: Segunda-feira 14h, verão, estoque alto, B2C
const scenario1 = calculateDynamicPrice(basePrice, {
  timeOfDay: 14,
  dayOfWeek: 1, // -3%
  seasonality: 'summer', // +5%
  inventory: 120, // -5%
  competition: 'medium', // 0%
  customerSegment: 'B1', // 0%
  urgency: 'normal' // 0%
});
// Resultado: R$ 24.250 (multiplier: 0.97)

// Cenário 2: Sexta 19h, inverno, estoque baixo, B6 Industrial
const scenario2 = calculateDynamicPrice(basePrice, {
  timeOfDay: 19, // +2%
  dayOfWeek: 5, // 0%
  seasonality: 'winter', // 0%
  inventory: 8, // +3%
});

```



```
    competition: 'high',          // -7%
    customerSegment: 'B6',        // -10%
    urgency: 'normal'             // 0%
  });
// Resultado: R$ 22.000 (multiplier: 0.88)
```

5. Bundling e Cross-Selling

5.1 Estratégia de Bundles

Regra de Negócio RN-PRICING-006:

```
interface Bundle {
  id: string;
  name: string;
  products: string[];
  discount: number;
  savings: number;
  margin: number;
}

const strategicBundles: Bundle[] = [
  {
    id: 'residential_complete',
    name: 'Kit Residencial Completo 5kWp',
    products: [
      '10x Paineis 550W (NeoSolar)',
      '1x Inversor 5kW (NeoSolar)',
      '1x Estrutura Telhado Cerâmico',
      '100m Cabo Solar 6mm²',
      '1x String Box 2 MPPT'
    ],
    discount: 12,          // 12% vs compra separada
    savings: 1_620,        // R$ 1.620 economia
    margin: 28             // Mantém 28% margem
  },
  {
    id: 'solar_plus_battery',
```

```

    name: 'Solar + Bateria Backup',
    products: [
      'Kit Solar 5kWp',
      'Bateria Lithium 5kWh',
      'Inversor Híbrido'
    ],
    discount: 8,
    savings: 2_400,
    margin: 22 // Margem menor (bateria competitiva)
  },
  {
    id: 'monitoring_premium',
    name: 'Monitoramento IoT Premium',
    products: [
      'Hardware IoT Gateway',
      '12 meses Dashboard Premium',
      'Alertas SMS ilimitados'
    ],
    discount: 20,
    savings: 240,
    margin: 65 // Alta margem (SaaS)
  }
];

```

5.2 Cross-Sell Inteligente

Regra de Negócio RN-PRICING-007:

```

interface CrossSellRule {
  trigger: string; // Produto/ação que dispara
  offer: string; // Produto sugerido
  discount: number; // Desconto adicional
  conversionRate: number; // Taxa conversão esperada
  marginImpact: number; // Impacto na margem total
}

const crossSellRules: CrossSellRule[] = [
  {
    trigger: 'Kit Solar > 5kWp',
    offer: 'EV Charger',

```

```

    discount: 15,
    conversionRate: 0.18,          // 18% conversão
    marginImpact: +4.2             // +4.2% margem total projeto
  },
  {
    trigger: 'Carrinho > R$ 30k',
    offer: 'Monitoramento IoT Premium',
    discount: 30,
    conversionRate: 0.25,
    marginImpact: +2.8
  },
  {
    trigger: 'Projeto Comercial',
    offer: 'Seguro RC Comercial',
    discount: 0,                   // Sem desconto (obrigatório)
    conversionRate: 0.85,
    marginImpact: +1.5
  },
  {
    trigger: 'Checkout Finalizado',
    offer: 'Manutenção Preventiva 3 anos',
    discount: 20,
    conversionRate: 0.12,
    marginImpact: +1.2
  }
];

```

6. Pricing para Financiamento

6.1 Estrutura de Taxas

Regra de Negócio RN-PRICING-008:

```

interface FinancingOffer {
  installments: number;
  interestRate: number;          // Taxa mensal
  entryPercent: number;          // Entrada mínima (%)
  yshFee: number;                // Fee YSH (%)
}

```

```

    bankFee: number;           // Fee banco (%)
    totalCost: number;         // CET (Custo Efetivo Total)
  }

  const financingTiers: FinancingOffer[] = [
    {
      installments: 12,
      interestRate: 0,          // 12x sem juros
      entryPercent: 20,         // Entrada 20%
      yshFee: 1.5,              // YSH 1.5%
      bankFee: 2.5,             // Banco 2.5%
      totalCost: 4.0            // CET 4.0%
    },
    {
      installments: 24,
      interestRate: 0.99,       // 0.99% a.m.
      entryPercent: 10,
      yshFee: 1.0,
      bankFee: 1.8,
      totalCost: 25.9
    },
    {
      installments: 60,
      interestRate: 1.49,       // 1.49% a.m.
      entryPercent: 0,          // Sem entrada
      yshFee: 0.5,
      bankFee: 1.2,
      totalCost: 127.2
    }
  ];

```

Exemplo Cálculo:

```

function calculateFinancing(
  projectValue: number,
  offer: FinancingOffer
): FinancingResult {
  const entry = projectValue * (offer.entryPercent / 100);
  const financed = projectValue - entry;

  const monthlyPayment = financed * (

```

```

    (offer.interestRate / 100) * Math.pow(1 + offer.interestRate /
100, offer.installments)
  ) / (
    Math.pow(1 + offer.interestRate / 100, offer.installments) - 1
  );

  const totalPaid = entry + (monthlyPayment * offer.installments);
  const totalInterest = totalPaid - projectValue;

  const yshRevenue = projectValue * (offer.yshFee / 100);
  const bankRevenue = projectValue * (offer.bankFee / 100);

  return {
    entry,
    monthlyPayment,
    totalPaid,
    totalInterest,
    yshRevenue,
    bankRevenue
  };
}

// Exemplo: Projeto R$ 50.000 em 24x
const result = calculateFinancing(50_000, financingTiers[1]);
/*
{
  entry: R$ 5.000,
  monthlyPayment: R$ 2.094,32,
  totalPaid: R$ 55.263,68,
  totalInterest: R$ 5.263,68,
  yshRevenue: R$ 500,00 (1%),
  bankRevenue: R$ 900,00 (1.8%)
}
*/

```

7. Pricing de Serviços Recorrentes

7.1 Modelos de Assinatura

Regra de Negócio RN-PRICING-009:

```
interface SubscriptionTier {
  name: string;
  monthlyPrice: number;
  annualPrice: number;          // 2 meses grátis
  features: string[];
  margin: number;
  churnRate: number;           // Taxa cancelamento mensal
  ltv: number;                  // Lifetime Value (36 meses)
}

const subscriptionTiers: SubscriptionTier[] = [
  {
    name: 'Basic Monitoring',
    monthlyPrice: 49,
    annualPrice: 490,           // R$ 49 × 10 (2 meses grátis)
    features: [
      'Dashboard básico',
      'Alertas email',
      'Relatório mensal'
    ],
    margin: 85,
    churnRate: 0.08,            // 8% churn/mês
    ltv: 980                     // ~20 meses retenção
  },
  {
    name: 'Professional',
    monthlyPrice: 149,
    annualPrice: 1_490,
    features: [
      'Tudo do Basic',
      'Alertas SMS',
      'Análise preditiva IA',
      'API acesso'
    ],
    margin: 78,
    churnRate: 0.04,            // 4% churn/mês
    ltv: 3_725                   // ~25 meses retenção
  },
  {
```

```

    name: 'Enterprise',
    monthlyPrice: 499,
    annualPrice: 4_990,
    features: [
      'Tudo do Profissional',
      'White-label',
      'SLA 99.9%',
      'Suporte 24/7',
      'Onboarding dedicado'
    ],
    margin: 70,
    churnRate: 0.02,           // 2% churn/mês
    ltv: 24_950                // ~50 meses retenção
  }
];

```

7.2 Cálculo de MRR/ARR Target

```

interface RecurringRevenue {
  customers: number;
  avgTicket: number;
  mrr: number;           // Monthly Recurring Revenue
  arr: number;           // Annual Recurring Revenue
  cac: number;           // Customer Acquisition Cost
  ltv: number;           // Lifetime Value
  ltvCacRatio: number;   // Ideal: > 3
}

function calculateRecurringMetrics(
  tier: SubscriptionTier,
  customers: number,
  cac: number
): RecurringRevenue {
  const mrr = customers * tier.monthlyPrice;
  const arr = mrr * 12;
  const ltv = tier.ltv * customers;
  const ltvCacRatio = tier.ltv / cac;

  return {
    customers,

```

```

    avgTicket: tier.monthlyPrice,
    mrr,
    arr,
    cac,
    ltv: tier.ltv,
    ltvCacRatio
  };
}

// Meta YSH: 1.000 clientes Professional até 2026
const professionalMetrics = calculateRecurringMetrics(
  subscriptionTiers[1], // Professional
  1000,
  300 // CAC R$ 300 (marketing + vendas)
);
/*
{
  customers: 1000,
  avgTicket: R$ 149,
  mrr: R$ 149.000,
  arr: R$ 1.788.000,
  cac: R$ 300,
  ltv: R$ 3.725,
  ltvCacRatio: 12.4 (excelente!)
}
*/

```

8. Pricing Defensivo e Guerra de Preços

8.1 Estratégia Price Matching

Regra de Negócio RN-PRICING-010:

```

interface PriceMatchPolicy {
  enabled: boolean;
  maxDiscount: number; // Desconto máximo permitido (%)
  minMargin: number; // Margem mínima aceitável (%)
  requireProof: boolean; // Exigir comprovante
}

```



```

competitors: string[];    // Concorrentes aceitos
exclusions: string[];     // Produtos excluídos
}

const priceMatchRules: PriceMatchPolicy = {
  enabled: true,
  maxDiscount: 15,        // Máximo 15% desconto
  minMargin: 12,          // Mínimo 12% margem
  requireProof: true,
  competitors: [
    'NeoSolar',
    'Solfácil',
    'Portal Solar',
    '77Sol'
  ],
  exclusions: [
    'Produtos em promoção',
    'Kits customizados',
    'Serviços (HaaS/SaaS)'
  ]
};

function evaluatePriceMatch(
  ourPrice: number,
  competitorPrice: number,
  ourCost: number
): PriceMatchDecision {
  const requiredDiscount = ((ourPrice - competitorPrice) / ourPrice)
    * 100;
  const matchedMargin = ((competitorPrice - ourCost) /
    competitorPrice) * 100;

  if (requiredDiscount > priceMatchRules.maxDiscount) {
    return {
      approved: false,
      reason: `Desconto necessário (${requiredDiscount.toFixed(1)}%)
excede limite (${priceMatchRules.maxDiscount}%)`
    };
  }

  if (matchedMargin < priceMatchRules.minMargin) {

```

```

    return {
      approved: false,
      reason: `Margem resultante (${matchedMargin.toFixed(1)}%)
abaixo do mínimo (${priceMatchRules.minMargin}%)`
    };
  }

  return {
    approved: true,
    newPrice: competitorPrice,
    discount: requiredDiscount,
    margin: matchedMargin
  };
}

```

9. Dashboards e KPIs de Pricing

9.1 Métricas Essenciais

```

interface PricingKPIs {
  // Margem
  avgGrossMargin: number;           // Margem bruta média
  avgNetMargin: number;             // Margem líquida média
  marginVariance: number;           // Variação margem vs target

  // Conversão
  quoteToSaleRate: number;          // Taxa conversão cotação → venda
  cartAbandonmentRate: number;      // Taxa abandono carrinho
  priceObjectionRate: number;       // Taxa objeção por preço

  // Volume
  avgOrderValue: number;            // Ticket médio
  avgItemsPerOrder: number;         // Itens por pedido
  upsellRate: number;               // Taxa upsell

  // Financeiro
  totalRevenue: number;             // Receita total
  discountRate: number;             // Taxa desconto média
}

```

```
    paymentTerms: number;           // Prazo pagamento médio
  }

// Metas YSH 2025-2026
const pricingTargets: PricingKPIs = {
  avgGrossMargin: 28,               // 28% margem bruta
  avgNetMargin: 18,                 // 18% margem líquida
  marginVariance: 0.05,             // ±5% tolerância

  quoteToSaleRate: 0.35,            // 35% conversão
  cartAbandonmentRate: 0.42,         // 42% abandono (melhorar!)
  priceObjectionRate: 0.18,          // 18% objeção preço

  avgOrderValue: 48_500,             // R$ 48.5k ticket médio
  avgItemsPerOrder: 4.2,             // 4.2 itens/pedido
  upsellRate: 0.28,                  // 28% upsell

  totalRevenue: 25_000_000,          // R$ 25M ARR
  discountRate: 0.08,                // 8% desconto médio
  paymentTerms: 45,                  // 45 dias prazo médio
};
```

10. Implementação Técnica

10.1 API de Pricing

```
// GET /api/pricing/calculate
interface PricingRequest {
  products: Array<{
    sku: string;
    quantity: number;
  }>;
  customerSegment: string;           // B1-B6
  channel: SalesChannel;
  region: string;                    // Sudeste, Sul, etc.
  paymentMethod: string;             // cash, financing, etc.
  applyDynamicPricing: boolean;
}
```

```

interface PricingResponse {
  items: Array<{
    sku: string;
    basePrice: number;
    discount: number;
    finalPrice: number;
    margin: number;
  }>;
  subtotal: number;
  totalDiscount: number;
  fees: Array<{
    type: string;
    amount: number;
  }>;
  total: number;
  suggestedUpsells: Array<{
    product: string;
    discount: number;
    expectedMargin: number;
  }>;
}

```

10.2 Regras de Validação

```

class PricingValidator {
  static validate(request: PricingRequest): ValidationResult {
    const errors: string[] = [];

    // Validar margem mínima
    const minMargin = this.calculateMinMargin(request);
    if (minMargin < 0.15) {
      errors.push('Margem abaixo do mínimo viável (15%)');
    }

    // Validar desconto máximo
    const totalDiscount = this.calculateTotalDiscount(request);
    if (totalDiscount > 0.25) {
      errors.push('Desconto total excede limite (25%)');
    }
  }
}

```

```
// Validar consistência regional
if (!this.validateRegionalPricing(request)) {
  errors.push('Pricing inconsistente com região');
}

return {
  valid: errors.length === 0,
  errors
};
}
```

Referências

- **BUSINESS_RULES_EXTRACTED.md** - Regras de negócio completas
- **YSH-SOLAR-360-SPLITS-STRUCTURE.md** - Estrutura de custos regional
- **COMPARATIVE_PRICING_ANALYSIS.md** - Análise multi-distribuidor
- **API_IMPLEMENTATION_STATUS.md** - Status APIs de pricing

Última Atualização: 14 de Outubro de 2025

Próxima Revisão: Trimestral (Janeiro 2026)